

用于精确控制金刚石中大规模电子自旋群的多功能正交天线

Ruben Pellicer-Guridi^{1,2}, Koen Custers^{3,4}, Joseba Solozabal-Aldalur¹, Alexey Brodolin², Jason T. Francis¹, Miguel Varga¹, Jorge Casanova^{5,6}, Margarethus M. Paulides^{4,7}, and Gabriel Molina-Terriza^{1,8}

¹ 材料物理中心, 西班牙圣塞瓦斯蒂安市。

² 唐斯蒂亚国际物理中心, 西班牙圣塞瓦斯蒂安市。

³ 医学图像分析, 生物医学工程系, 埃因霍温理工大学, 荷兰埃因霍温。

⁴ 电磁学组 (EM4C&C) Care&Cure 实验室, 电气工程系, 埃因霍温理工大学, 荷兰埃因霍温。

⁵ EHU 量子中心, 巴斯克大学 UPV/EHU, 西班牙莱奥阿。

⁶ 物理化学系, 巴斯克大学 UPV/EHU, 西班牙毕尔巴鄂。

⁷ 放射治疗系, 癌症研究所, 伊拉斯谟大学医学中心, 荷兰鹿特丹。

⁸ IKERBASQUE, 巴斯克科学基金会, 西班牙毕尔巴鄂

我们提出了一种易于复制且成本低廉的微波天线, 该天线能够产生任意极化的强且均匀的磁场, 实现对电子自旋的大体积快速且相干的控制。不同于以往的工作, 我们展示了一种谐振天线, 其谐振特性在靠近其他实验硬件组件时依然保持稳定。这种稳健性至关重要, 因为它使得使用短工作距离的显微镜物镜进行大体积金刚石的宽场成像/传感成为可能。该天线在总驱动功率为 1 W 时产生 22.3 A/m 的磁场强度, 其功率效率是之前报道的贴片天线设计的两倍。在体积分别为 0.3mm³、0.5mm³ 和 1mm³ 的区域内, 磁场均匀性分别在 6%、8% 和 13% 以内。该天线的半高全带宽约为 ~160 MHz, 且其谐振频率可通过四个电容器或变容二极管在 400 MHz 范围内调节。该天线经过测试, 在 8 W 连续波操作过程中保持安全的工作温度。用于复制该天线的文件以开源形式提供, 可在标准且经济的双面 PCB 上制造。本工作促进了一种稳健且多功能的仪器设备, 尤其适用于高灵敏度磁力计和氮空位中心的宽场成像/传感等应用。

1 引言

金刚石中的氮空位 (NV) 中心由于其卓越的特性, 如即使在室温下仍具有较长的相干时间、高灵敏度以及纳米尺度的空间分辨率, 已成为量子传感的有希望的平台。它们已被用于检测各种物理量, 包括磁场和电场、温度以及应变 [1]。此外, NV 中心的稳健性、宽广的工作温度范围以及光学可寻址性, 使其成为材料科学、生物医学和基础物理等多个领域实际应用的有吸引力的候选技术 [1, 2, 3]。

NV 中心是由一个氮原子与其相邻的晶格空位形成的原子尺度缺陷, 存在于金刚石的晶体结构中。这些缺陷可以存在三种电子态: 中性态 (NV⁰)、正电荷态 (NV⁺) 和负电荷态 (NV⁻)。其中, 负电荷态因其显著的光学和自旋特性而被广泛研究 [4]。NV⁻ 态是本工作的核心, 后文中将简称为 NV 中心。在这种构型中, 一个价电子和一个额外电子形成自旋对, $S = 1$ 。这对自由电子具有自旋三重态, 状态为 $m_s = 0, +1$ 或 -1 。这些自旋态的能量对外部影响非常敏感。此外, 与

大多数量子系统不同,这种自旋在室温下具有较长的相干时间,使其成为最突出的非低温自由量子平台之一。

利用激光和微波(MW)技术对金刚石中的NV中心进行初始化、控制和读出,是利用其量子特性的基础过程。一种广泛采用的NV中心自旋控制方法是使用绿光激光脉冲,通过激发态的优先衰变路径将电子自旋初始化到 $m_s = 0$ 态,如

仅考虑外部磁场的影响时,电子自旋哈密顿量可简化为

其中 $D = 2.87$ GHz是零场劈裂参数, $\hat{S}$ 是自旋算符矢量, $\gamma_e = 2.8$ MHz/G是电子的回旋比[6]。另一个影响NV能级间隙的效应是电场存在下的斯塔克效应[6]。应变会改变金刚石的晶格结构,进而改变NV中心的能级和跃迁频率[6]。温度波动也会随着时间引起NV中心能级和跃迁频率的漂移

在接近 $m_s = \pm 1$ 态简并条件下工作,例如无外部偏置磁场时[7],自旋控制受到阻碍,因为线性极化的微波场无法单独调控 $m_s = \pm 1$ 态,除非在脉冲序列中引入严格限制[8]。相反,圆极化微波场可根据极化方向选择性作用于 $m_s = +1$ 或 $m_s = -1$ 态[9]。

在此背景下,用于NV中心实验的微波天线的设计和特性在实现NV中心自旋态的高效且精确操控中起着关键作用。天线的几何形状、极化方式以及功率分布等因素应被优化,以最大化天线与NV中心之间的耦合效率,确保有效的自旋操控。大量NV中心的集合体对于多种应用具有优势,例如矢量磁力计可以同时确定磁场的方向和大小[10],不同空间位置的并行传感以实现成像应用[11],通过平均多个NV中心响应提高测量灵敏度[12],利用NV集合体进行核磁共振光谱[13]等。然而,集合体传感需要用相同的微波场同时作用于多个NV中心。这对微波天线设计提出了技术挑战,需要在金刚石的大体积内实现微波场的低非均匀性。

在单个NV中心应用中,常用简单的直线天线或环形天线作为微波场源,这些天线能在非常接近NV中心的位置产生强磁场,从而实现快速

自旋操控。然而,这些天线不适合控制NV集合体,因为它们为不同NV中心生成的微波场条件差异很大,具有显著的空间非均匀性。此外,在NV中心位置实现微波磁场与外部静磁场的正交也更为困难[14],[15]。

为克服非均匀性限制,已有多种微波天线设计被提出。许多现有工作仅限于产生线性极化场[16, 17, 18, 19, 20]。

一些方法能够产生圆极化微波磁场,但场的均匀性较差。常见设计包括一对正交或垂直排列的细长直线天线,用于生成圆极化磁场。这类基于细线的设计需将天线放置于距离NV中心几微米的位置以获得高磁场比,但空间非均匀性极大[21],[22]。在标准PCB上提出了宽带微带谐振器[23],以及基于光学透明导电材料的设计[24],前者会阻挡金刚石一侧的光学访问,后者增强光学访问但需采用非标准制造工艺和材料。这些微带设计改善了与表面平行平面上的均匀性,但仍在微带垂直方向存在较大场变化,限制了有效体积的均匀性[24]。

谐振天线可为覆盖大体积提供强且均匀的场[18, 25, 26]。例如,提出了一种具有定制高介电常数的陶瓷谐振器,实现了 $3.9 \text{ MHz}/\sqrt{W}$ 的拉比频率,2.67 GHz处140 MHz的半高宽带(FWHM),以及在 5.9 mm^3 的圆柱体积内理论上的4%(标准差)极佳均匀性(实测约7.3%于 0.45 mm^3) [26]。该设计允许从轴向两侧进行充分的光学访问,但限于固定谐振频率和固定极化的圆极化模式。此外,其对邻近元件导致的失谐的鲁棒性尚未报道。这也是谐振天线的常见问题[25],[19]。例如[25]中展示了由于物镜位置引起的约70 MHz的谐振频率强烈漂移。然而,该平面天线设计具有极具吸引力的特性,如主动可调谐振频率以及使用标准PCB材料和制造工艺实现的高可重复性[25]。该参考工作实现了165 MHz的FWHM,并实现了 $0.8 \text{ MHz}/\sqrt{W}$ 的拉比频率[25]。据我们所知,目前尚未有报道的谐振微波天线既能产生圆极化,又能对NV中心常用的外部硬件组件保持鲁棒性。

本文介绍了一种高效的正交微波天线,其校

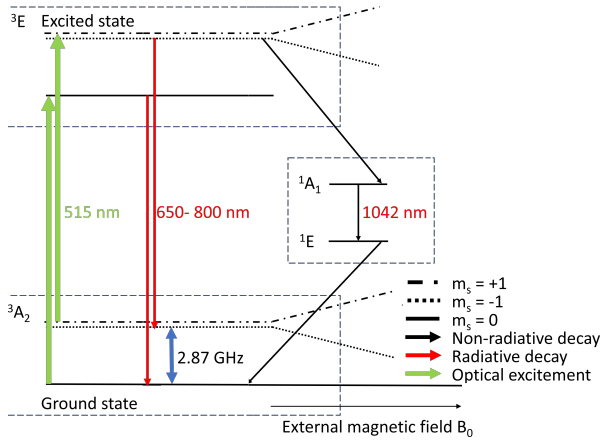


Figure 1: NV⁻ 中心的简化能级结构和跃迁。绿色激光诱导从基态到激发态的自旋守恒跃迁。约 30 % 的情况下, $m_s = \pm 1$ 自旋态衰变到 $m_s = 0$ 态且不发射红色荧光。 $m_s = \pm 1$ 自旋态在无外磁场时是简并的。

准的谐振行为不受邻近设置组件配置的影响。这大大减少了天线行为依赖于附近元件带来的设置限制 [25], 并支持如扫描物镜等动态配置。此外, 本文提出的设计在光学访问、功率效率和可重复性方面补充了 Herrmann 等人设计的优点 [25]。该天线已通过数值和实验验证其反射和传输系数、磁场强度及均匀性以及功率耗散。鉴于微波天线是少数非现成元件之一, 我们开源了复制该天线所需的文件, 以促进科学进展和可重复性 [27]。我们还展示了通过采用更高介电常数的 PCB 基板可实现进一步性能提升, 但代价是带宽的减小。

$$H = DS_z^2 - \gamma_e \vec{B} \cdot \hat{S}, \quad (1)$$

2 设计材料与方法

2.1 天线设计

该天线设计旨在产生强且均匀的圆极化场, 同时提供充足的光学和机械访问空间以及制造简便性。圆形贴片天线的平面几何结构以及用于放置金刚石的通孔设计, 方便在 PCB 的两侧留出操作空间, 从而使其他设备组件 (如具有短工作距离的显微镜物镜或待分析样品) 能够靠近金刚石。这种设计还在光路配置设计时提供了更大的灵活

性, 因为光学泵浦和荧光收集可以从金刚石的两面进行。原型的谐振频率设计为 2.86 GHz。然而, 为了有效控制 $m_s = 0 \longleftrightarrow -1$ 转换, 谐振频率可以通过向天线添加电容器调节到更低频率。如前所述, 实现高场强和在金刚石内大体积区域内高均匀性是两个重要的设计约束。更重要的是, 为了获得最高的信噪比, 此体积的位置和形状应使其能够以光学方式被有效激发, 从而使该可控体积内的所有 NV 中心同时被探测, 同时最大限度地减少该体积外 NV 中心的荧光干扰。

天线设计参数的优化使用了电磁场仿真软件 (CST Studio Suite 2023, Dassault Systèmes, 法国韦利齐-维拉库布莱)。初始几何形状根据文献 [28] 中推导的圆形贴片天线解析表达式进行估算。天线尺寸被调整以使其第一谐振模 TM₁₁₀ 匹配期望的微波频率。该模态能够使磁场达到该类型圆形天线可实现的最大且最均匀的强度 [28]。其对应的谐振频率估算为: $\langle \text{PLACEHOLDER}_{ENV_4} \rangle$ 其中 c 为光速, a 为天线半径, ϵ_r 为介电材料的介电常数, 也称为介电系数。TM₁₁₀ 模态在天线中心产生最高的磁场。因此, 金刚石的位置需据此选择。其他高频模态可能被激发, 但将导致更低且不均匀的磁场。天线设计有一个方形孔, 以容纳尺寸为 $3 \times 3 \times 0.5 \text{ mm}^3$ 的金刚石, 该尺寸覆盖了大多数商用单晶样品。仿真中同样包含上述尺寸的金刚石材料, 介电常数 $\epsilon_r = 5.7$, 并置于孔的中心位置。

由于其普遍可得性, 我们选择了 FR-4 作为 PCB 基板, 其介电常数为 4.4。根据 $\sqrt{\epsilon_r}$ 的比例变化。减小基板厚度同样会增加磁场强度, 但会显著降低 Z 方向的均匀性。信号通过同轴 SMA 连接器引入 PCB, 确保了可重复的性能和稳固的连接。这些连接器有助于维持传输链的 50Ω 阻抗, 从而最小化功率反射。采用四分之一波长传输线匹配圆形贴片天线与 50Ω 传输链的阻抗, 实现高效的功率传输和高信号完整性。馈电端口连接于圆形贴片的外缘, 允许表面电流不受干扰地通过贴片。这种配置确保在贴片中心产生最强的磁场。天线示意图

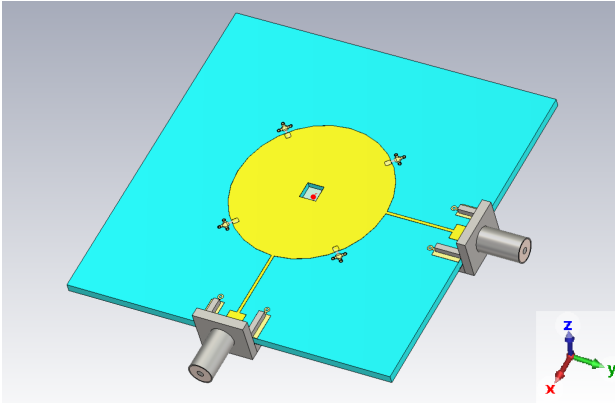


Figure 2: 用于 NV 中心微波激励的模拟天线。它由一个带有两个馈电端口的圆形贴片组成。PCB 为双面结构，底部铜层覆盖整个 PCB 区域，中心有一个方形通孔，内嵌体块钻石。

$f_{fig} : antenna_{simulated}$ 所示。

$$(f_r)_{110} = \frac{1.8412c}{2\pi a\sqrt{\epsilon_r}}, \quad (2)$$

2.2 仿真结果

在 Figure 3 和 Figure 4 中，我们展示了在不同输入极化条件下进行的仿真结果。根据 Figure 3 中显示的仿真，对于圆极化模式， 1 mm^3 圆柱体（高度 $500 \mu\text{m}$ ，半径 $800 \mu\text{m}$ ）内的不均匀性在 13% 以内。对于体积较小的 0.5 mm^3 和 0.3 mm^3 ，不均匀性分别控制在 8% 和 6% 以内。在线性极化模式（Figure 4）中，不均匀性在与馈电端口轴线正交的 xy 平面方向较低，例如，图中馈电端口沿 $x = 0$ 轴，使得 $y = 0$ 轴方向的不均匀性较低。磁场强度在 xy 平面中钻石中心附近最均匀，该位置在该平面上也对应一个局部极小值。在 z 轴方向，磁场在 PCB 深度中心附近最强且最均匀。

如 Figure 4 所示，磁场强度在 X 和 Y 维度上的空间分布呈椭圆形。该椭圆性在两个端口上相似，但根据每个端口的空间位置旋转了 90° 。两个端口贡献的组合产生了如 Figure 3 所示更为圆形的 RMS 磁场。

感兴趣区域中心的 RMS 磁场值在两种驱动模式下的总驱动力为 1 W 时均为 22.8 A/m

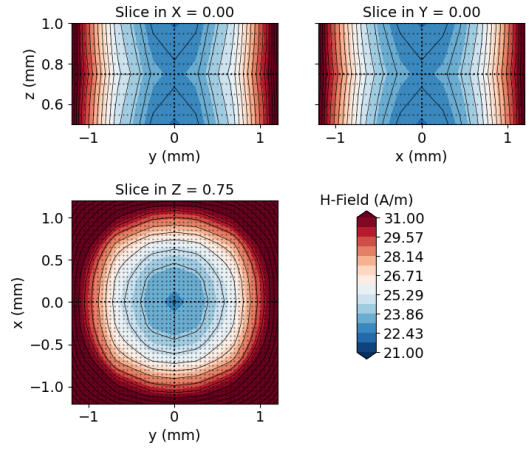


Figure 3: 圆偏振模式的模拟磁场。钻石中部 x 、 y 和 z 平面上磁场的截面。数值对应于每个端口输入 0.5 W 并且它们之间存在 90° 相位差时的均方根值。

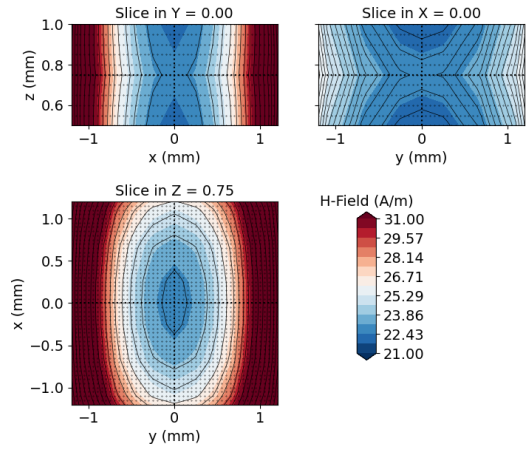


Figure 4: 线性偏振模式的模拟磁场。PCB 和钻石中部 x 、 y 和 z 平面上的磁场截面。数值对应于沿 $x=0$ 轴单端口馈电时 1 W 功率下的均方根值。

RMS，如 Figure 4 和 Figure 3 所示。

3 实验验证

3.1 天线制造与电气特性表征

为了容纳尺寸为 $3 \times 3 \times 0.5 \text{ mm}^3$ 的金刚石，设计并制造了一个天线，该天线构建于双面标准 FR-4 PCB 上（见

为了使天线以线极化模式驱动，微波驱动信号通过其中一个端口输入。为了产生圆极化模式，微波驱动功率信号通过一个 90° 相位移功率分配器（ZX10Q-2-34-S+，Mini-circuits，纽约，美国）

分成两个相位相差 90° 的信号，输出端连接到天线的两个端口。通过交换功率分配器处电缆的顺序，可以生成右旋或左旋圆极化场。采用矢量网络分析仪（Fieldfox N9912A, Keysight, 美国）测量天线的反射系数（S11 和 S22）和传输系数（S21 和 S12），并校准传递到天线的功率。这些测量结果见 ??。总体来看，实验测量的 S 参数与仿真结果在定性上吻合良好。然而，可以观察到天线期望谐振频率的小幅偏移以及反射系数的轻微恶化。天线的仿真和实测响应时间均为 2 ns，对应的品质因数为 17.6，半高宽（FWHM）为 160 MHz[29]，这与 ?? 中反映的频率响应吻合良好。

<PLACEHOLDER_{ENV}₈>

我们还在不同条件下测试了该天线，以观察天线的谐振行为（见 *reffig:s_parameters_ext_conditions*）。例如，我们在天线上添加了封装尺寸为 0603（1608 公制）、电容值为 5 pF 的贴片电容器，用以将微波天线的谐振频率从 2.81 GHz 降低至 2.41 GHz。该配置将谐振频率降低了 400 MHz，相当于直流外部磁场的动态范围接近 15 mT。值得注意的是，当天线被电容调谐至 2.41 GHz 时，其效率降低了约一半。

该天线的一个重要特性是其在外部条件变化下表现出极高的稳定性。例如，在 *toreffig:s_parameters_ext_conditions* 中可以观察到，即使光学显微镜与天线接触，天线的特性也几乎没有变化。另外，温度变化对天线谐振行为的影响也非常微小。

<PLACEHOLDER_{ENV}₉>

3.2 实验装置

构建了一套光学装置用于评估制造的微波天线原型。该装置能够扫描钻石体积内，初始化并读取 NV 中心的电子自旋。装置的简化示意图见 Figure 7。采用绿色激光器（iBeam-smart, 515 nm, Toptica, Germany）激发 NV 中心。天线的位置由一个微定位器确定，该定位器可通过程序控制在 x 、 y 和 z 轴方向移动（X-NA08A25-

E09 Zaber, Canada 和 SPM-MZ, Mad Citylab, Switzerland）。激发绿色激光束通过显微镜物镜（LU Plan ELWD 50x, NA 0.55, WD 10.1, Nikon, Japan）聚焦到样品上，该物镜也用于收集来自钻石的荧光。荧光通过二色镜、515 nm 陷波滤波器、650 nm 长通（LP）滤波器和 800 nm 短通（SP）滤波器与绿色激发光分离。红色荧光的强度由雪崩光电二极管（A-CUBE-S3000-03, Laser Components, Germany）测量。

<PLACEHOLDER_{ENV}₁₀>

微波信号由矢量信号发生器（SMJ100A, Rohde & Schwarz, Germany）和功率放大器（约 43 dB, ZHL-16W-43-S+, Mini-circuits, USA）产生。当需要短脉冲时，快速固态开关（ZASWA-2-50DRA+, Mini-circuits, USA）置于信号发生器与功率放大器之间。

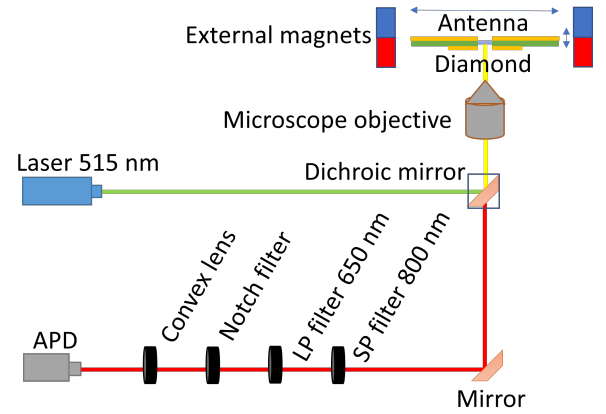


Figure 7: 用于评估微波天线的共聚焦显微镜概述，重点介绍光学元件。图中展示了泵浦路径（绿色激光）、共聚焦读取路径（红色和黄色）、永磁体阵列以及微波天线。

3.3 外部磁场

通过一个半径距离为 80 mm 的永久磁铁环产生一个高度稳定且空间非均匀性低的外部静态磁场。该环最多可容纳 32 个边长为 12 mm 的方形磁铁。采用等级为 N48 的 NdFeB 磁铁。该外部磁场沿 z 方向指向，即垂直于微波天线的 PCB 板。所施加的外部磁场经过精细调节，以匹配对应于 $f \cong 2.81$ GHz 的 $m_s = 0 \longleftrightarrow -1$ 跃迁的拉

莫尔频率，遵循 Equation 1。

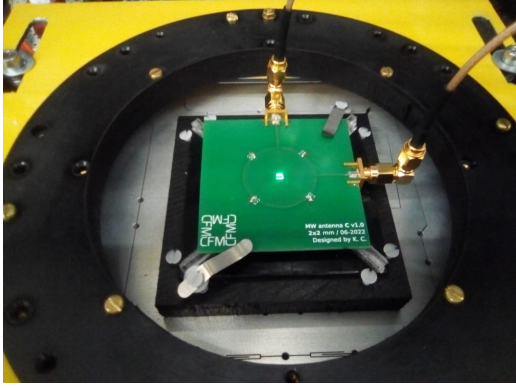


Figure 8: 测量过程中微波天线的照片。

3.4 采集序列

进行电子自旋共振（ESR）实验，通过测量微波与电子自旋态耦合引起的荧光变化来实现。一个典型的例子见于 Figure 9。图中显示了在 $B_z \cong 2$ mT 外部磁场（垂直于 PCB）处的荧光凹陷，由于所用金刚石的晶体取向为 100，该磁场与所有 NV 轴均以相同角度（ 54.7° ）对齐。因此，所有 NV 都将响应相同的微波频率。左侧的凹陷对应于 $m_s = 0 \longleftrightarrow -1$ 电子自旋跃迁，右侧的凹陷对应于 $m_s = 0 \longleftrightarrow 1$ 跃迁。该实验用于确认圆极化的产生，并调整后续拉比实验中使用的微波频率。在 Figure 9 中，电子与核（ N^{14} ）自旋间的超精细耦合可从较小凹陷内的三个波谷推断出来。这些波谷在较长的峰值上不可见，因为所用的 ESR 序列采用连续波微波场，已知在跃迁被强驱动时会产生功率展宽，即天线产生的对应圆极化微波场在这些频率上更强。

微波场的强度和极性通过拉比实验进行实验测量。该序列由不同持续时间的微波脉冲组成，随后分析所得到的光致发光的振荡频率。拉比频率通过将信号拟合为指数衰减振荡来估计，公式为

$$S = A \sin(2\pi \Omega \tau + \theta) \exp\left(-\frac{\tau}{T_2}\right) + B\tau + C, \quad (3)$$

其中 Ω 是拉比频率， A 是信号幅度， τ 是微波脉冲持续时间， θ 是相位偏移因子， T_2 是衰减时间， B 是线性漂移， C 是直流偏置。

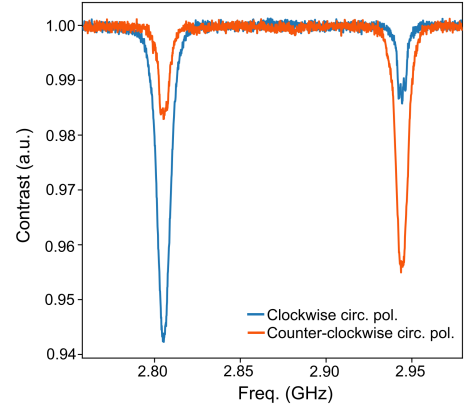


Figure 9: 同时具有两种圆极化方向的 ESR 实验绘图。蓝线（橙线）对应逆时针（顺时针）极化，分别匹配 $m_s = 0 \longleftrightarrow -1$ ($m_s = 0 \longleftrightarrow +1$) 电子自旋跃迁。使用了一个简单的功率分配器从单个功率放大器供电两个端口，且未进一步调整供电功率和去相位。这个远非理想的供电方式引入了显著的椭圆偏振，这可以从第二个较小峰的存在推断出来。2.935 GHz 处的 $m_s = 0 \longleftrightarrow +1$ 跃迁的对比度低于 2.805 GHz 处的 $m_s = 0 \longleftrightarrow -1$ 跃迁。这一差异是由于微波天线被调谐为在 2.81 GHz 处谐振，因此更有效地驱动 $m_s = 0 \longleftrightarrow +1$ 跃迁。

拉比频率与天线产生的微波磁场成正比 [26],

$$\Omega = 2\gamma_e |\langle 0 | S_x | 1 \rangle B| = \gamma_e \mu_0 \mu_r H_{rms}, \quad (4)$$

在圆极化情况下额外乘以 $\sqrt{2}$ 。另外， $H_{rms} \propto \sqrt{P_{ant}}$ ，其中 P_{ant} 是输入天线的功率平方根。

Figure 10 显示天线介导的拉比振荡遵循施加功率平方根与拉比频率之间的理论线性关系。这验证了天线在一个线性工作区间内运行，这对于校准传递到金刚石样品的微波功率非常重要。

3.5 天线非均匀性的实验表征

使用圆极化和线极化两种方式，分析了不同平面（xy、xz 和 yz）上拉比频率的分布。通过微位移器步进调整天线和金刚石的位置，扫描被探测的金刚石区域，从而表征该空间分布。对于圆极化，天线的每个端口输入功率为 2.8 W，而对于线极化，则对单个端口施加 3.8 W。在前者中，功率分配器分别向各端口提供了 1.3 W 和 1.5 W。

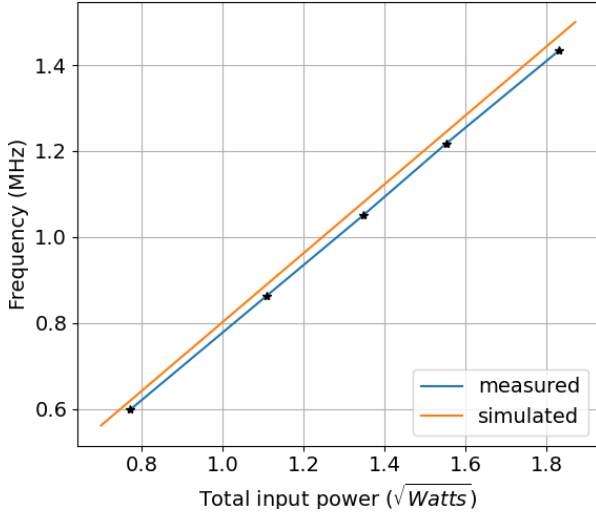


Figure 10: 线性极化配置下拉比频率对总输入微波功率的测量依赖关系。拉比频率与功率的平方根成正比，验证了微波天线的线性特性。

所得的拉比频率分布图见 Figure 11 和 12。采样网格均匀，xy 方向分辨率为 $0.05 \text{ mm} \times 0.05 \text{ mm}$ ，z 方向为 0.02 mm 。该分布图与仿真得到的磁场（参见 Figure 4 和 3）表现出良好的一致性。在观测频率中，轮廓图对称中心处测得的拉比频率为圆极化模式下的 1.86 MHz 和线极化模式下的 1.55 MHz 。这些拉比频率对应的均方根场强 (H_{RMS}) 分别为圆极化和线极化模式下每瓦（总输入功率） 22.3 A/m 和 22.6 A/m ，且与仿真预测的 22.8 A/m 非常吻合。

3.6 功率测试和温度依赖性

通过输入更多功率增加中心处的功率可能会因加热而损坏天线。为此，使用红外温度计测量了热分布。Figure 13 显示该天线能够承受所用放大器的最大输出功率，考虑传输线损耗后限于 8 W 。该温度低于消费电子设备设定的人体安全操作温度限制 [30]。如 Figure 10 所示，天线的响应随功率平方根呈线性变化。

此外，观察到温度升高会导致天线谐振行为的频率漂移。?? 显示，当天线温度从 22°C 升高到 40°C 时，谐振频率降低了 16 MHz 。

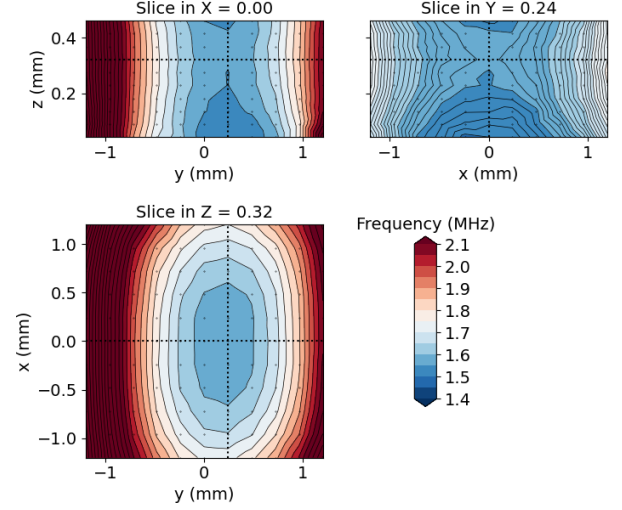


Figure 11: 在沿 $x=0$ 轴供电端口以 3.8 W 输入功率激励的线性极化天线的测量 Rabi 频率分布图。激励微波频率为 2.81 GHz ，对应于 $m_s = 0 \longleftrightarrow -1$ 跃迁。

4 讨论

我们的经验表明，虽然新几何结构是有效的，但实际制作的天线谐振频率往往低于仿真预测。我们将可能的原因归结为三点：介电常数可能存在差异，制作过程中可能存在误差，或者存在未考虑的寄生电容。制造的原型中频移约为 55 MHz ，但需注意该数值可能因制造商不同而有所变化。鉴于频移的这种趋势，以及基于电容的调谐只能降低谐振频率的限制，作者建议缩小铜片的外径，目标是在高于期望频率的范围内实现谐振。

本文结果质疑了之前研究中为了通过几何对称性获得高均匀性体积而在 PCB 上增加 2 个额外虚拟端口（共 4 个端口）的必要性 [25]。可以认为，增加两个额外端口可能导致功率泄漏而降低效率，这在一定程度上解释了本文设计在功率效率上相比 Herrmann 等人的工作 [25] 提高了一倍。需要注意的是，他们将钻石孔尺寸缩小，并用铜套覆盖了接地面孔，这些改动应当显著增强了场强。

选择介电常数更高的材料可以实现更强的磁场和更高的品质因数，正如文献所示 [26]。但应注意，介电常数更高的材料成本更高且供应较少。此外，尽管这些材料理论上可以提升性能，但天线也会更容易受到制造和材料缺陷的影响。

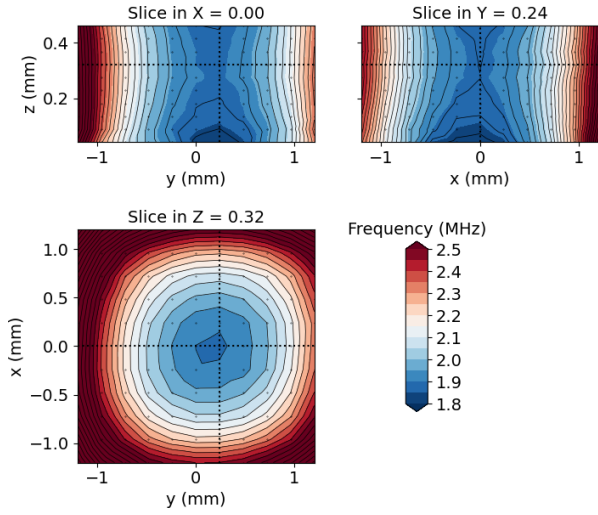


Figure 12: 在总输入功率为 2.8 W 时，圆极化激发天线的测量 Rabi 频率分布图。激发微波频率为 2.81 GHz, 对应外部磁场 $B_z \cong 2$ mT 下的 $m_s = 0 \longleftrightarrow -1$ 跃迁。

天线中央的孔为沿孔轴方向调整钻石位置提供了灵活性。例如，对于使用工作距离短 (>0.6 mm) 显微镜物镜的应用，可以将钻石放置于接地面高度。然而，在钻石位于孔轴中心时，场强与均匀性的平衡最佳。在该配置下，场的不均匀性在体积 1mm^3 内低于 7%。这使得我们的配置特别适合既能利用大量 NV 中心的平均效应，也适合中等拉比频率 (>5 MHz) 下的应用，如动态核极化 (DNP) 和微流控核磁共振 (NMR)。

值得强调的是，该天线中的高均匀性体积为圆柱形，覆盖约 0.5 mm 高度，这与市售钻石的标准尺寸相符。此外，该圆柱形几何结构使得绿色泵浦光束所覆盖的体积几何形状能够与低不均匀微波场区域实现无缝匹配。我们的配置显著提升了大量 NV 中心响应的相干性，这对于基于大体积钻石的磁力计等大体积传感应用至关重要。

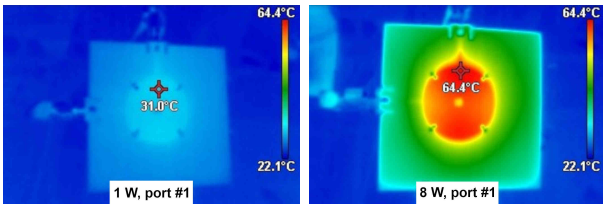


Figure 13: 天线在单端口施加 1 瓦 (左) 和 8 瓦 (右) 连续波微波功率时的热分布。

天线约 ~ 2 ns 的振铃时间不会构成限制，因为它远短于常用的 π 脉冲和 $\pi/2$ 脉冲所需的时间，这些脉冲时间对于该天线产生的拉比频率来说至少长一个数量级。例如，要在 50 ns 内实现 $\pi/2$ 脉冲，在圆极化模式下输入功率需小于 20 W，这得益于良好的线性特性 (见 Figure 10)。在连续波模式下，功率可安全提高至最大 8 W，无需额外冷却 (见 Figure 13)。该结构在脉冲模式下可承受更高功率，以进一步增强微波场强度。实现更高功率可采用本工作中使用的双功率放大器分别驱动两个端口。这一特性还便于对每个端口的相位和幅度进行微调，以最小化微波场的椭圆率。

圆极化方向可以动态切换或调整，例如，使用两通道任意波形发生器独立驱动每个端口，或者对于预算较低的系统，通过快速开关交换传输路径顺序。需要注意的是，线性极化馈入时场图存在椭圆率。这种椭圆率引入了线性极化成分，限制了在独立操作 -1 和 $+1$ 自旋态时可实现的隔离度。

5 结论

我们的结果表明，我们的天线设计在用于 NV 中心测量的其他天线中提供了一个良好的折衷方案。我们的设计使功率效率提高了一倍，提供了改进的光学访问，最重要的是，相较于之前的贴片天线 [25]，它对外部硬件组件的变化具有更强的鲁棒性。通过在 1mm^3 体积内实现 13% 的非均匀性，所提出的谐振微波天线能够有效地驱动大体积的散装钻石中大量的 NV 集合。此外，该低非均匀性体积可以被轻松且高效地进行光学寻址。这将信号采集限制在仅对相干驱动的 NV 中心进行检测，这对于提升传感精度至关重要。我们的天线设计特别适用于那些受益于消除 -1 和 $+1$ 自旋简并态但又不依赖外加磁场的传感实验，如在自然地磁场或零场条件下。该天线的多功能性通过使用电容器和/或变容二极管实现宽频带覆盖，进一步增强。其均匀性还允许在不牺牲翻转角精度的情况下，轻松进行定位和重新定位。

所有这些特性使得该天线成为适用于各种高端基于 NV 的量子技术的多功能仪器。

Acknowledgment

This project has been supported in part by European Union's Marie Skłodowska-Curie project nr. 101030868, Erasmus+ exchange program from the European Union, the project I+D+i LINEAS ESTRATÉGICAS PLEC2021 from the Spanish Government (European NextGeneration funds), the Basque Government through the direct Subsidy for the Strengthening of the Quantum Technology Laboratory -PARTIDA DIRECTA 2023 action nr. 2023/01135 and the ELKARTEK 2022 program under Grant KK-2022/00062, the Programa Gipuzkoa Quantum 2023 -QUAN-000027-01 grant from the Diputación Foral De Gipuzkoa and the Plataforma de Tecnologías Cuánticas PTI-01 from CSIC. J.C. acknowledges the Ramón y Cajal (RYC2018-025197-I) research fellowship, the financial support from Spanish Government via the Nanoscale NMR and complex systems (PID2021-126694NB-C21) project, and the Basque Government grant IT1470-22.

References

- [1] Romana Schirhagl, Kevin Chang, Michael Loretz, and Christian L. Degen. “Nitrogen-Vacancy Centers in Diamond: Nanoscale Sensors for Physics and Biology”. *Annual Review of Physical Chemistry* **65**, 83–105 (2014).
- [2] Raffi Budakian, Amit Finkler, Alexander Eichler, Martino Poggio, Christian L Degen, Sahand Tabatabaei, Inhee Lee, P Chris Hammel, Eugene S Polzik, Tim H Taminiau, et al. “Roadmap on nanoscale magnetic resonance imaging” (2023). url: <http://arxiv.org/abs/2312.08841>.
- [3] C. L. Degen, F. Reinhard, and P. Cappellaro. “Quantum sensing”. *Reviews of Modern Physics* **89** (2016).
- [4] Marcus W. Doherty, Neil B. Manson, Paul Delaney, Fedor Jelezko, Jörg Wrachtrup, and Lloyd C.L. Hollenberg. “The nitrogen-vacancy colour centre in diamond”. *Physics Reports* **528**, 1–45 (2013).
- [5] V. M. Acosta, A. Jarmola, E. Bauch, and D. Budker. “Optical properties of the nitrogen-vacancy singlet levels in diamond”. *Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics* **82** (2010).
- [6] Ádám Gali. “Ab initio theory of the nitrogen-vacancy center in diamond” (2019).
- [7] Till Lenz, Arne Wickenbrock, Fedor Jelezko, Gopalakrishnan Balasubramanian, and Dmitry Budker. “Magnetic sensing at zero field with a single nitrogen-vacancy center”. *Quantum Science and Technology* **6**, 034006 (2021).
- [8] Philipp J. Vetter, Alastair Marshall, Genko T. Genov, Tim F. Weiss, Nico Striegler, Eva F. Großmann, Santiago Oviedo-Casado, Javier Cerrillo, Javier Prior, Philipp Neumann, and Fedor Jelezko. “Zero- and Low-Field Sensing with Nitrogen-Vacancy Centers”. *Physical Review Applied* **17** (2022).
- [9] Thiago P. Mayer Alegre, Charles Santori, Gilberto Medeiros-Ribeiro, and Raymond G. Beausoleil. “Polarization-selective excitation of nitrogen vacancy centers in diamond”. *Physical Review B - Condensed Matter and Materials Physics* **76** (2007).

- [10] Jennifer M. Schloss, John F. Barry, Matthew J. Turner, and Ronald L. Walsworth. “Simultaneous Broadband Vector Magnetometry Using Solid-State Spins”. *Physical Review Applied* **10**, 034044 (2018).
- [11] D. Le Sage, K. Arai, D. R. Glenn, S. J. Devience, L. M. Pham, L. Rahn-Lee, M. D. Lukin, A. Yacoby, A. Komeili, and R. L. Walsworth. “Optical magnetic imaging of living cells”. *Nature* **496**, 486–489 (2013).
- [12] J. M. Taylor, P. Cappellaro, L. Childress, L. Jiang, D. Budker, P. R. Hemmer, A. Yacoby, R. Walsworth, and M. D. Lukin. “High-sensitivity diamond magnetometer with nanoscale resolution”. *Nature Physics* **4**, 810–816 (2008).
- [13] David R. Glenn, Dominik B. Bucher, Junghyun Lee, Mikhail D. Lukin, Hongkun Park, and Ronald L. Walsworth. “High-resolution magnetic resonance spectroscopy using a Solid-State spin sensor”. *Nature* **555**, 351–354 (2018).
- [14] Eisuke Abe and Kento Sasaki. “Tutorial: Magnetic resonance with nitrogen-vacancy centers in diamond-microwave engineering, materials science, and magnetometry”. *J. Appl. Phys* **123**, 161101 (2018).
- [15] Dominik B. Bucher, Diana P.L. Aude Craik, Mikael P. Backlund, Matthew J. Turner, Oren Ben Dor, David R. Glenn, and Ronald L. Walsworth. “Quantum diamond spectrometer for nanoscale NMR and ESR spectroscopy”. *Nature Protocols* **14**, 2707–2747 (2019).
- [16] Yuwan Wang, Yusong Liu, Hao Guo, Xingcheng Han, Anjiang Cai, Shengkun Li, Pengfei Zhao, and Jun Liu. “Integrated microwave cavity and antenna to improve the sensitivity of diamond NV center spin-based sensors”. *Applied Physics Express* **13**, 112002 (2020).
- [17] Oliver Roman Opaluch, Nimba Oshnik, Richard Nelz, and Elke Neu. “Optimized planar microwave antenna for nitrogen vacancy center based sensing applications”. *Nanomaterials* **11** (2021).
- [18] Kento Sasaki, Yasuaki Monnai, Soya Saijo, Ryushiro Fujita, Hideyuki Watanabe, Junko Ishi-Hayase, Kohei M. Itoh, and Eisuke Abe. “Broadband, large-area microwave antenna for optically detected magnetic resonance of nitrogen-vacancy centers in diamond”. *Review of Scientific Instruments* **87**, 053904 (2016).
- [19] Khadijeh Bayat, Jennifer Choy, Mahdi Farrokh Baroughi, Srujan Meesala, and Marko Loncar. “Efficient, Uniform, and Large Area Microwave Magnetic Coupling to NV Centers in Diamond Using Double Split-Ring Resonators”. *Nano Lett* **14**, 1208–1213 (2014).
- [20] Yulei Chen, Hao Guo, Wangwang Li, Dajin Wu, Qiang Zhu, Binbin Zhao, Lei Wang, Yang Zhang, Rui Zhao, Wen Yao Liu, Fangfang Du, Jun Tang, and Jun Liu. “Large-area, tridimensional uniform microwave antenna for quantum sensing based on nitrogen-vacancy centers in diamond”. *Applied Physics Express* **11** (2018).
- [21] P. London, P. Balasubramanian, B. Naydenov, L. P. McGuinness, and F. Jelezko. “Strong driving of a single spin using arbitrarily polarized fields”. *Physical Review A - Atomic, Molecular, and Optical Physics* **90** (2014).

- [22] M. Mrózek, J. Mlynarczyk, D. S. Rudnicki, and W. Gawlik. “Circularly polarized microwaves for magnetic resonance study in the GHz range: Application to nitrogen-vacancy in diamonds”. *Applied Physics Letters***107** (2015).
- [23] T. P. Mayer Alegre, A. C. Torrezan, and G. Medeiros-Ribeiro. “Microstrip resonator for microwaves with controllable polarization”. *Applied Physics Letters***91** (2007).
- [24] Robert Staacke, Roger John, Max Kneiß, Christian Osterkamp, Séverine Diziain, Fedor Jelezko, Marius Grundmann, and Jan Meijer. “Method of full polarization control of microwave fields in a scalable transparent structure for spin manipulation”. *Journal of Applied Physics***128** (2020).
- [25] Johannes Herrmann, Marc A. Appleton, Kento Sasaki, Yasuaki Monnai, Tokuyuki Teraji, Kohei M. Itoh, and Eisuke Abe. “Polarization- and frequency-tunable microwave circuit for selective excitation of nitrogen-vacancy spins in diamond”. *Applied Physics Letters* **109**, 183111 (2016).
- [26] Vitaly Yaroshenko, Vladimir Soshenko, Vadim Vorobyov, Stepan Bolshedvorskii, Elizaveta Nenasheva, Igor Kotel’nikov, Alexey Akimov, and Polina Kapitanova. “Circularly polarized microwave antenna for nitrogen vacancy centers in diamond”. *Review of Scientific Instruments***91** (2020).
- [27] Open source PCB repository. <https://doi.org/10.5281/zenodo.10529652>. Accessed: 2024-01-18.
- [28] C A Balanis. “Antenna Theory: Analysis and Design”. Wiley. (2016). url: books.google.nl/books?id=iFEBC-gAAQBAJ.
- [29] Ming Zhang and Nicolas Llaser. “Design of analog and mixed circuits for resonator’s q-factor measurement”. In 2020 27th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems (ICECS). Pages 1–4. (2020).
- [30] International Electrotechnical Commission (IEC). “Audio/video, information and communication technology equipment - Part 1: Safety requirements” (2023).